אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

10 - טריגונומטריה

יחידה 3.1 – בחירת הפונקציה הנכונה: אסטרטגיית עבודה

טבלת קבלת החלטות

ידועים	נעלם	פונקציה
היתר + זווית	ניצב מול הזווית	sin
היתר + זווית	ניצב צמוד לזווית	cos
ניצב צמוד + זווית	ניצב מול	tan
ניצב מול + זווית	ניצב צמוד	tan
ניצב מול + זווית	היתר	sin
ניצב צמוד + זווית	היתר	cos

כלל אצבע: שאל – אילו שתי צלעות מעורבות? בחר את הפונקציה שמחברת ביניהן.

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

במשולש ישר זווית ידועים ההיתר והזווית הנחקרת.

דרוש: הניצב **מול** הזווית. איזו פונקציה תשתמש?

תרגיל 2

במשולש ישר זווית ידועים ההיתר והזווית הנחקרת.

דרוש: הניצב **הצמוד** לזווית. איזו פונקציה תשתמש?

תרגיל 3

במשולש ישר זווית ידועים הניצב הצמוד לזווית והזווית הנחקרת.

דרוש: הניצב מול הזווית. איזו פונקציה תשתמש?

תרגיל 4

במשולש ישר זווית ידועים הניצב מול הזווית והזווית הנחקרת.

דרוש: ההיתר. איזו פונקציה תשתמש?

תרגיל 5

במשולש ישר זווית ידועים הניצב הצמוד לזווית והזווית הנחקרת.

דרוש: ההיתר. איזו פונקציה תשתמש?

תרגיל 6

במשולש ישר זווית ידועים הניצב מול הזווית והזווית הנחקרת.

דרוש: הניצב הצמוד. איזו פונקציה תשתמש?

תרגיל 7

במשולש ישר זווית ידוע כי הניצב מול הזווית הוא

6 והיתר הוא 10. איזו פונקציה תשמש **למציאת הזווית** הנחקרת?

תרגיל 8

במשולש ישר זווית ידוע כי הניצב הצמוד לזווית הוא

8 וההיתר הוא 17. איזו פונקציה תשמש **למציאת הזווית** הנחקרת?

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

במשולש ישר זווית

$\triangle ABC$ כאשר $\angle C = 90^\circ$, הזווית $\angle A = 37^\circ$ וההיתר $AB = 20$ ס"מ. רוצים לחשב את BC (הניצב מול $\angle A$).
כתוב את המשוואה המתאימה בלבד – אל תפתור.

תרגיל 10

במשולש ישר זווית, הזווית הנחקרת היא

53° וההיתר הוא 25 ס"מ. רוצים לחשב את הניצב הצמוד לזווית. **כתוב את המשוואה המתאימה בלבד – אל תפתור.**

תרגיל 11

במשולש ישר זווית, הזווית הנחקרת היא

45° והניצב הצמוד לזווית הוא 8 ס"מ. רוצים לחשב את הניצב מול הזווית. **כתוב את המשוואה המתאימה בלבד – אל תפתור.**

תרגיל 12

במשולש ישר זווית, הזווית הנחקרת היא

30° והניצב מול הזווית הוא 5 ס"מ. רוצים לחשב את ההיתר. **כתוב את המשוואה המתאימה בלבד – אל תפתור.**

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 13

במשולש ישר זווית, הזווית הנחקרת היא

$60°$ והניצב הצמוד לזווית הוא 7 ס"מ. רוצים לחשב את ההיתר. **כתוב את המשוואה המתאימה בלבד – אל תפתור.**

תרגיל 14

במשולש ישר זווית, הזווית הנחקרת היא

$37°$ והניצב מול הזווית הוא 9 ס"מ. רוצים לחשב את הניצב הצמוד. **כתוב את המשוואה המתאימה בלבד – אל תפתור.**

תרגיל 15

במשולש ישר זווית, הזווית הנחקרת היא

$53°$ והניצב הצמוד לזווית הוא 15 ס"מ. רוצים לחשב את הניצב מול הזווית. **כתוב את המשוואה המתאימה בלבד – אל תפתור.**

תרגיל 16

סולם באורך

6 מטרים נשען על קיר. הזווית שבין הסולם לקרקע היא $60°$.

א. כתוב משוואה למציאת גובה הסולם על הקיר.

ב. כתוב משוואה למציאת המרחק האופקי מהקיר לבסיס הסולם.

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

רמפה לנכים מחברת רחבה לכניסת בניין. אורך הרמפה הוא

10 מטרים וזוויתה עם הקרקע היא $37°$.

א. כתוב משוואה למציאת גובה הרמפה (ניצב מול).

ב. כתוב משוואה למציאת האורך האופקי של הרמפה (ניצב צמוד).

ג. אם הגדילו את הזווית ל- $53°$, מה ישתנה בגובה ובאורך האופקי? הסבר מילולית ללא חישוב.

תרגיל 18

בניין מוצב על קרקע ישרה. אדם עומד במרחק

40 מטרים מבסיס הבניין. זווית ההגבהה מעיניו לראש הבניין היא $53°$.

א. אילו שתי צלעות מעורבות בבעיה? מהי הפונקציה המתאימה?

ב. כתוב את המשוואה המלאה למציאת גובה הבניין (ללא פתרון).

ג. אם ידוע גובה הבניין ורוצים למצוא את **הזווית**, אילו כלי מחשבון תשתמש?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

במשולש ישר זווית

$\triangle ABC$ כאשר $\angle C = 90^\circ$, הועבר גובה CD אל ההיתר AB . נתון: $\angle CAB = 37^\circ$, $AC = 16$ ס"מ.

א. זהה את הזוויות ב- $\triangle ACD$ (ציין את שלוש הזוויות של המשולש הקטן).

ב. כתוב משוואה למציאת CD ב- $\triangle ACD$.

ג. כתוב משוואה למציאת AD ב- $\triangle ACD$.

ד. באיזו פונקציה תשתמש כדי למצוא את BC ב- $\triangle ABC$ המקורי?

תרגיל 20

מגלשת ילדים בנויה כך: הסולם מגיע לגובה

3 מטרים וזוויתו עם הקרקע היא 60°. המגלשה יורדת בזווית 30° עם הקרקע.

א. כתוב משוואה למציאת אורך הסולם.

ב. כתוב משוואה למציאת אורך המגלשה.

ג. האם שתי הצלעות ניתנות למציאה מהמידע הנתון? הסבר.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	$\sin$
תשובה 2	$\cos$
תשובה 3	$\tan$
תשובה 4	$\sin$
תשובה 5	$\cos$
תשובה 6	$\tan$
תשובה 7	$\sin \frac{\text{opp}}{\text{hyp}}$
תשובה 8	$\cos \frac{\text{adj}}{\text{hyp}}$
תשובה 9	$\sin(37^\circ) = \frac{BC}{20}$
תשובה 10	$\cos(53^\circ) = \frac{\text{adj}}{25}$
תשובה 11	$\tan(45^\circ) = \frac{\text{opp}}{8}$
תשובה 12	$\sin(30^\circ) = \frac{5}{\text{hyp}}$
תשובה 13	$\cos(60^\circ) = \frac{7}{\text{hyp}}$
תשובה 14	$\tan(37^\circ) = \frac{9}{\text{adj}}$
תשובה 15	$\tan(53^\circ) = \frac{\text{opp}}{15}$
תשובה 16	א. $\sin 60^\circ = \frac{h}{6}$ ב. $\cos 60^\circ = \frac{d}{6}$

תשובה 17 א. $\sin 37^\circ = \dfrac{h}{10}$

ב. $\cos 37^\circ = \dfrac{d}{10}$

ג. בהנחה שאורך המיתר נשאר קבוע, כשמרחיבים את הזווית הניצב המול גדל והניצב הצמוד קטן.

תשובה 18 א. הניצבים המעורבים הם הגובה (מול העיניים) והמרחק האופקי מהבניין (צמוד לזווית). הפונקציה המתאימה היא $\tan$.

ב. $\tan 53^\circ = \dfrac{h}{40}$

ג. פונקציית הטנגנס ההפוכה (למשל $\tan^{-1}$ או מתכונת מתאימה במחשבון).

תשובה 19 א. בכל $\triangle ACD$ מתקבל $\angle ACD = 53^\circ, \quad \angle CDA = 90^\circ, \quad \angle CAD = 37^\circ$

ב. $\sin 37^\circ = \dfrac{CD}{16}$

ג. $\cos 37^\circ = \dfrac{AD}{16}$

ד. בכל $\triangle ABC$ מתקבל $\tan 37^\circ = \dfrac{BC}{16}$

תשובה 20 א. $\sin 60^\circ = \dfrac{3}{L_1}$

ב. $\sin 30^\circ = \dfrac{3}{L_2}$

ג. כן — בשני המקרים ידוע הגובה 3 מטר והזוויות כלפי הקרקע, ולכן אורך כל מיתר נקבע מזיהוי בסיסי של $\sin$.
